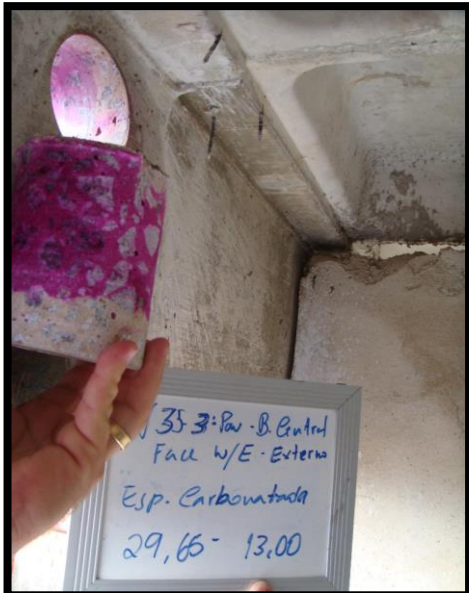




PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira

MÓDULO III
FISSURAS INDEPENDENTES DO
CARREGAMENTO
RETRAÇÃO AUTÓGENA E RETRAÇÃO POR
CARBONATAÇÃO

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

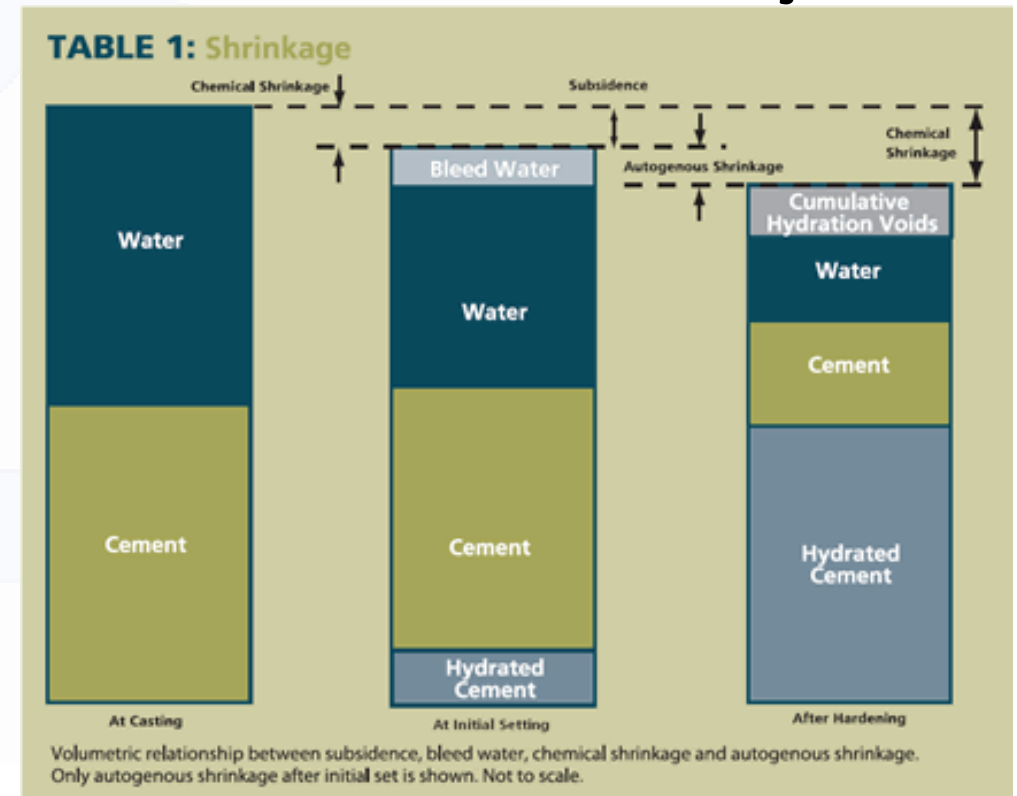
RETRAÇÃO AUTÓGENA OU AUTO DESSECAÇÃO

Retração Química (*Le Chatelier Contraction*)

Redução de volume que ocorre em decorrência da formação dos produtos de hidratação do cimento.

✓ Volume Aparente

✓ Volume de Sólidos



FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO AUTÓGENA OU AUTO DESSECAÇÃO

INTRODUÇÃO

- Retração que ocorre em concreto com relação a/agl baixa, inferior a 0,40;
- Com pouca água, as reações de hidratação são dificultadas;
- A maior parte da retração ocorre nas primeiras 24h.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO AUTÓGENA OU AUTO DESSECAÇÃO

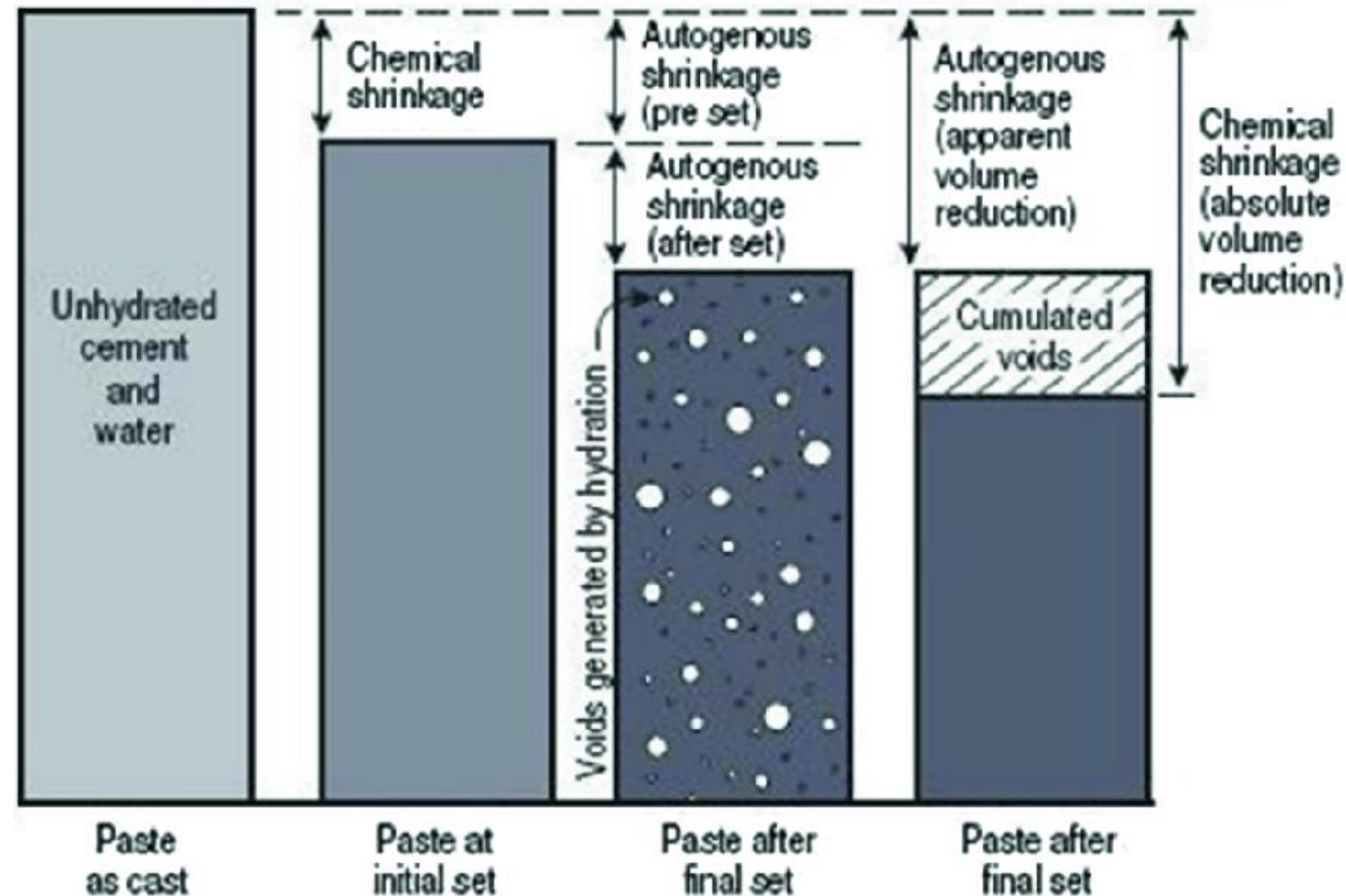


5 de dez de 2018 15:07:51
24S 9041865 797115

LT 04C5 AGLCGD TORRE 062 PÉ B

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO AUTÓGENA OU AUTO DESSECAÇÃO



FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO AUTÓGENA OU AUTO DESSECAÇÃO

FATORES INFLUENCIADORES

- Estrutura do poro (abertura, morfologia, volume de vazios, distribuição);
- **Umidade relativa;**
- Rigidez do concreto e resistência a tração;
- **Grau de hidratação;**
- Interface entre as fases.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO AUTÓGENA OU AUTO DESSECAÇÃO

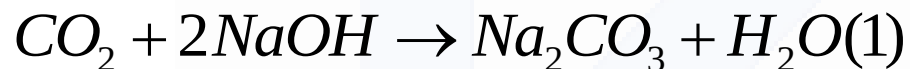
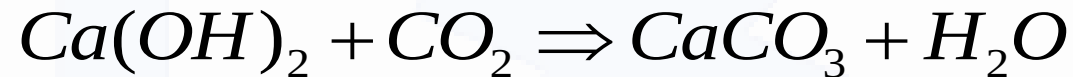
FATORES INFLUENCIADORES

- Composição do cimento;
- Finura do cimento;
- Adições;
- Relação água/aglomerante;
- Agregado;
- Métodos de cura.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR CARBONATAÇÃO

A CARBONATAÇÃO



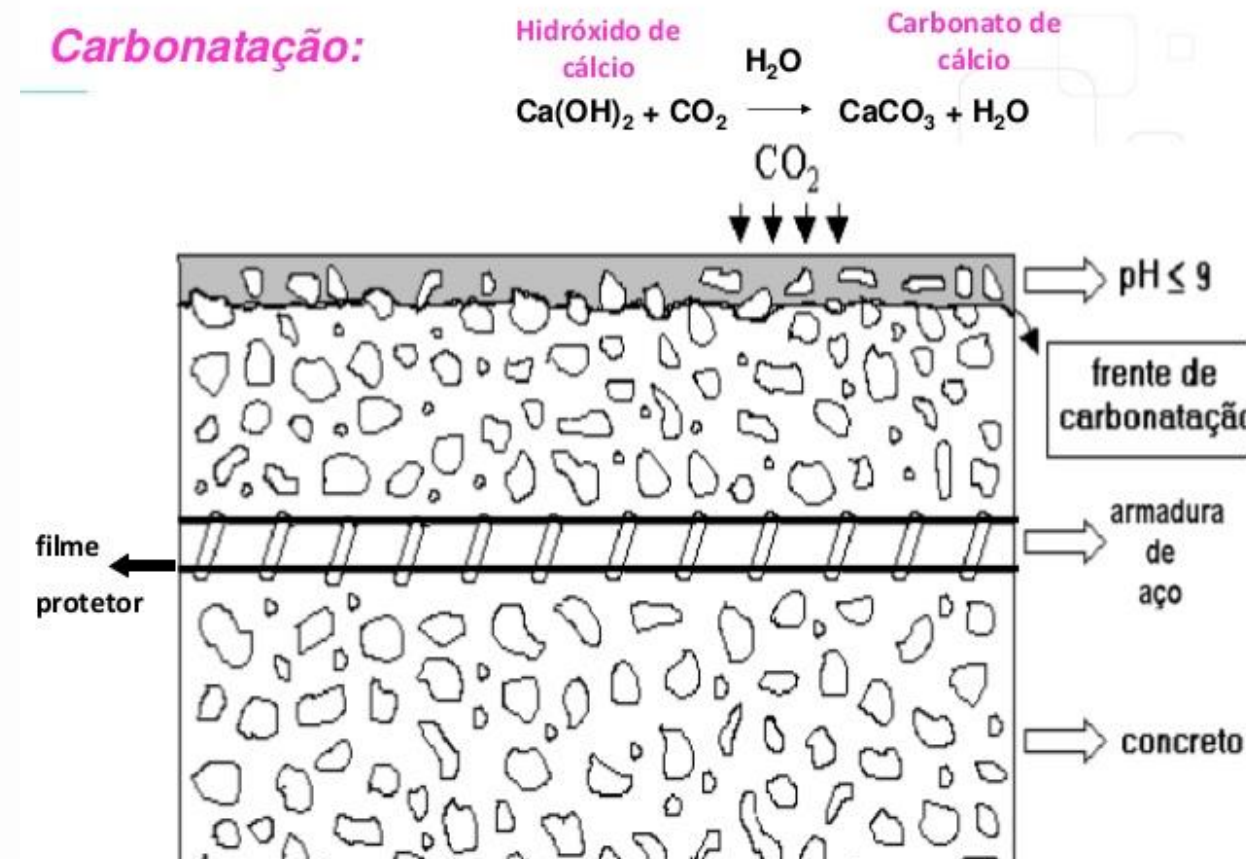
Também para o Hidróxido de Potássio

As reações de carbonatação ocorrem na presença de água!!!

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR CARBONATAÇÃO

A CARBONATAÇÃO



FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR CARBONATAÇÃO

A CARBONATAÇÃO

- Os carbonatos formados possuem dimensões molecular maior que a do hidróxido de cálcio;
- Os carbonatos formados não são solúveis em água o que reduz o teor de cálcio na solução aquosa que preenche os poros reduzindo o pH da solução para, aproximadamente, 9.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR CARBONATAÇÃO

A CARBONATAÇÃO

- No entanto, além do CH, o C-S-H também se descalcifica, alguns dizem que após o consumo de parte do CH, já outros afirmam que a descalcificação do C-S-H ocorre em paralelo da descalcificação do CH;
- É fato, que a quantidade de C-S-H descalcificado é tão maior quanto menor for a quantidade de CH presente no concreto.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR CARBONATAÇÃO

A CARBONATAÇÃO

- O principal efeito da carbonatação é a redução do pH do meio, favorecendo à corrosão das armaduras;
- O produto da descalcificação do CH e do C-S-H é o carbonato de cálcio, que se deposita nos espaços vazios do concreto (porosidade) colmatando os poros e diminuindo a porosidade total do concreto.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR CARBONATAÇÃO

O MECANISMO DA RETRAÇÃO POR CARBONATAÇÃO

- A reorganização micro estrutural do concreto com o consumo do CH e com a modificação micro estrutural do C-S-H (formando, carbonato de cálcio, óxido de silício e hidróxido de cálcio hidratado) sob tensão causada por carregamentos externos ou a própria retração por secagem levam a ocorrência de uma retração diferencial entre a superfície do concreto carbonatada e a massa interna do material.
- Devido a um maior teor de Ca, o C-S-H ocasiona uma retração da ordem de 12% maior que aquela causada pelo CH;

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR CARBONATAÇÃO

FATORES INFLUENCIADORES

- Quanto maior a porosidade do material, maior será a retração por carbonatação;
 - a/agl ;
 - Consumo de cimento;
 - Adições não pozolânicas que refinem porosidade.
- Quanto menor for o pH do concreto maior será a retração;
 - Teor de CH;
 - Adições pozolânicas;
 - Grau de hidratação;

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR CARBONATAÇÃO

O EFEITO

- Ocorrência de fissuras superficiais de pequena abertura;
- Retração total pouco elevada;

A PREVENÇÃO

- Adoção de composições de concreto mais densos;
- Retração total pouco elevada;

FIM

OBRIGADO!

CONTATOS:

Email: fabiogiovanni@engconsultiva.com

Site: www.estruturasonline.com.br

Blog: <https://estruturasonline.com.br/author/fabio-giovanni/>

 [fábio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362](https://www.linkedin.com/in/fabio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362)

 <https://www.facebook.com/fabiogiovanniengenharia/>

Cel: (83) 99921 9318